

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-22a Načrtnu grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určím jejich vlastnosti. (Matematika 3, 2/1 · z MAT-22)

MAT-22b Načrtnu grafy lineární lomené funkce, mocninných funkcí a funkce druhá odmocnina a určím jejich vlastnosti. (Matematika 3, 2/1 · z MAT-22)

FYZ-03 Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (Fyzika 2, 2/1)

Učivo: přímá úměrnost; nepřímá úměrnost; trojčlenka; graf úměrnosti

Základní pojmy

Přímá úměrnost – „Kolikrát více, tolikrát více.“ Když jedna veličina vzroste $2\times$, $3\times\dots$, druhá vzroste také $2\times$, $3\times\dots$

Koeficient přímé úměrnosti k – Stálý podíl $\frac{y}{x}$ – např. cena za 1 kus, rychlost, hustota.

Nepřímá úměrnost – „Kolikrát více, tolikrát méně.“ Když jedna veličina vzroste $2\times$, druhá klesne $2\times$.

Konstanta nepřímé úměrnosti k – Stálý součin $x \cdot y$ – např. celková práce, dráha, objem nádrže.

Trojčlenka – Postup, jak ze tří známých hodnot úměrnosti spočítat čtvrtou.

Graf přímé úměrnosti – Přímka (polopřímka), která prochází počátkem $[0; 0]$.

Graf nepřímé úměrnosti – Křivka zvaná hyperbola; nikdy neprotne osy.

Závislost, která není úměrností – Např. taxi s poplatkem za nástup ($y = 28x + 60$) nebo věk a výška člověka.

Vzorce a vztahy

$y = k \cdot x$ přímá úměrnost ($k \neq 0$)

$\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}$ u přímé úměrnosti se podíly rovnají

$y = \frac{k}{x}$ nepřímá úměrnost ($x \neq 0$)

$x_1 \cdot y_1 = x_2 \cdot y_2$ u nepřímé úměrnosti se součiny rovnají

Přímá, nebo nepřímá?

Vlastnost	Přímá úměrnost	Nepřímá úměrnost
Slovně	čím více, tím více (stejně krát)	čím více, tím méně (stejně krát)
Předpis	$y = kx$	$y = \frac{k}{x}$
Co se nemění	podíl $y: x$	součin $x \cdot y$
Graf	přímka přes počátek	hyperbola
Příklad	počet kusů a cena	počet dělníků a doba práce

Poučky a postupy

- Nejdřív rozhodni, o jakou úměrnost jde: „Když jedna veličina vzroste dvakrát, co udělá druhá?“
- Trojčlenka: zapiš stejné veličiny pod sebe ($a \dots b, c \dots x$) a zjisti, jestli jde o přímou, nebo nepřímou úměrnost.
- Přímá úměrnost: $x = b \cdot \frac{c}{a}$ (poměr se zachovává).
Nepřímá: $x = b \cdot \frac{a}{c}$ (součin se zachovává).
- Postup přes jednotku: spočítej, kolik připadá na 1 kus (1 hodinu, 1 dělníka), a pak vynásob.
- V tabulce poznáš přímou úměrnost podle stálého podílu, nepřímou podle stálého součinu.
- Ne každá rostoucí závislost je přímá úměrnost – graf musí procházet počátkem.
- Výsledek vždy zkontroluj selským rozumem: víc dělníků $\rightarrow$ kratší doba.

Pozor na

- Záměna úměrností: více čerpadel vyčerpá jímku rychleji – je to nepřímá úměrnost, výsledek musí vyjít menší.
- „S rostoucím x roste i y “ ještě neznamená přímou úměrnost: $y = 2x + 3$ roste, ale úměrnost to není.
- V jedné trojčlence stejné jednotky: minuty s minutami, hodiny s hodinami.
- Čas: $15 \text{ min} = 0,25 \text{ h}$ a $20 \text{ min} = \frac{1}{3} \text{ h}$, ne $0,15 \text{ h}$ ani $0,2 \text{ h}$.

Vzorový příklad

6 malířů vymaluje školu za 10 dní. Za kolik dní by školu vymalovali 4 malíři, kteří pracují stejně rychle?

- Zápis: 6 malířů $\dots$ 10 dní, 4 malíři $\dots$ x dní.
- Úvaha: méně malířů $\rightarrow$ více dní, jde o nepřímou úměrnost.
- Součin se nemění (celková práce): $6 \cdot 10 = 60$ „malířodní“.
- $4 \cdot x = 60 \Rightarrow x = 60 : 4 = 15$.
- Kontrola rozumem: méně malířů potřebuje víc než 10 dní – sedí. Odpověď: 4 malíři vymalují školu za 15 dní.